多元函数微分学

一、区域：

1、邻域

点集 $U(P_0,\delta)=\{P \mid |PP_0|<\delta\}$ 称为点 P_0 的 δ 邻域

平面：$U(P_0,\delta)=\{(x,y) \mid \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}$ （圆邻域）

空间：$U(P_0,\delta)=\{(x,y,z) \mid \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}<\delta\}$ （球邻域）

不强调 δ，记为 $U(P_0)$，不包括点 P_0 则记为 $\mathring{U}(P_0,\delta)$

2.平面点集

(1) 内点、外点、边界点

若存在点 P 的某邻域 $U(P)\subset E$，则称 P 为 E 的内点，

若存在点 P 的某邻域 $U(P)\cap E=\varnothing$，则称 P 为 E 的外点

若 P 的任一邻域均有内点和外点，则称 P 为 E 的边界点

边界为实线则边界点属于 E，边界为虚线 则边界点不属于 E

(2) 聚点：任一邻域都存在属于 E 的点

(3) 开区域与闭区域：开区域连同其边界

开区域 ↓ 任何两点可用全在 E 内的折线连接

二、极限

1、定义：设 n 元函数 $f(P)$，$P\in D\subset R^n$，P_0 是 D 的聚点，若存在常数 A，对任意正数 ε，总存在正数 δ，对一切 $P\in D\cap\mathring{U}(P_0,\delta)$，都有 $|f(P)-A|<\varepsilon$，则称 A 为函数 $f(P)$ 当 $P\to P_0$ 时的极限

记作 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=A$（也称为n重极限）

当n=2时 记 $\rho=|PP_0|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

二元函数的极限可写作：$\lim\limits_{\rho\to 0} f(x,y)=A=\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$

2、若当P(x,y)以不同方式趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数趋于不同值或有的极限不存在，则可以断定极限不存在

齐次结构（用直线）

Eg：讨论 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 的情况

令 $y=kx$ $\quad \lim\limits_{x\to 0} \frac{kx^2}{(k^2+1)x^2}=\frac{k}{k^2+1}$

k不同极值不同，不存在

分子次数高于分母（用曲线）

Eg：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} x\frac{\ln(1+xy)}{x+y}$ 是否存在 不存在

$$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=-x+x^u}} x\frac{\ln(1+xy)}{x+y}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^{2+u}-x^3}{x^u}=\lim\limits_{x\to 0}(x^2-x^{3-u})=\begin{cases}\infty, & u>3\\ -1, & u=3\\ 0, & u<3\end{cases}$$

用于证明二元函数极限不存在

3、二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 与累次极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 及 $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ 不同

如果它们都存在，则三者相等

Eg：$\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}\frac{xy}{x^2+y^2}=0=\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}\frac{xy}{x^2+y^2}$

三、多元函数的连续性

定义：设n元函数f(P)定义在D上，聚点 $P_0\in D$，如果存在 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)$

则称n元函数f(P)在点 P_0 连续，否则称为不连续 即 P_0 为间断点。

一切多元初等函数在定义区域内连续。

定理：若$f(P)$有界闭域D上连续 则

(1) $\exists K>0$, s.t. $|f(P)|\le K$, $P\in D$ （有界性定理）

(2) $f(P)$在D上可取得最大值M及最小值m （最值定理）

(3) 对$\forall \mu\in[m,M]$，$\exists Q\in D$，使$f(Q)=\mu$ （介值定理）

四. 偏导数

定义：设$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某个邻域内极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在，则称此极限为$z=f(x,y)$在(x_0,y_0)对x的偏导数，记为：$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}$；$\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}$；$z_x|_{(x_0,y_0)}$；$f_{(x)}(x_0,y_0)$；$f_1'(x_0,y_0)$

$f_x(x_0,y_0)$ $z=f(x,y_0)$ $f_x(x_0,y_0)=\frac{d}{dx}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0}$

1. 多元函数中在某点偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 连续

Eg: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在 $\Rightarrow$ 不连续

$z_x=0$，$z_y=0$ 偏导存在

2. 高阶偏导数

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y)$ $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y)$

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y)$ $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}(x,y)$

定理：若$f_{xy}(x,y)$和$f_{yx}(x,y)$都在点(x_0,y_0)连续，则$f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(y_0,x_0)$

五.全微分

1.定义：如果函数 $z=f(x,y)$ 在定义域D的内点 (x,y) 处全增量 $\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$ 可表示成

$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$ 　$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ （A、B与x,y有关，与 $\Delta x,\Delta y$ 无关，则称函数 $f(x,y)$ 在 (x,y) 可微，$A\Delta x+B\Delta y$ 称为 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全微分）

$$dz=df=A\Delta x+B\Delta y$$

2、可微必连续

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}[A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)]=0$$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f(x+\Delta x,y+\Delta y)=f(x,y)$$

3.可微的条件

定理1：必要条件（非充分），若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微，则该函数在该点 I. 偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，且有

II. $z=f(x,y)$ 在 (x,y) 连续

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y$$

可微 $\Rightarrow \Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$ 　$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}\overset{\Delta y=0}{=}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{A\Delta x+o(|\Delta x|)}{\Delta x}=A$$

同理：$\frac{\partial z}{\partial y}=B$

则 $dz=A\Delta x+B\Delta y=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y$

$$dz=f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y$$

定理1 用于判断不可微

可微的充分必要条件：

$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)可微 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{\Delta z-[f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y]}{\rho}=0$

充分不必要条件：

若二元函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某个领域内存在偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}$，且$f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$在点(x_0,y_0)连续 $\Rightarrow$ 函数在该点可微

$$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y+\Delta y)+f(x,y+\Delta y)-f(x,y)$$

$$=f_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)\Delta x+f_y(x,y+\theta_2\Delta y)\Delta y \quad (0<\theta_1,\theta_2<1)$$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f_x(x,y) \Rightarrow f_x(x+\theta_1\Delta x,y+\Delta y)=f_x(x,y)+\alpha \quad \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\alpha=0$$

$$=(f_x(x,y)+\alpha)\Delta x+(f_y(x,y)+\beta)\Delta y$$

$$=f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y+\alpha\Delta x+\beta\Delta y$$

故证：$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\alpha\Delta x+\beta\Delta y}{\rho}<|\alpha|+|\beta|\to 0$ 从而得证

Eg：$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

$f(x,y)$在$(0,0)$可微，但偏导数不连续

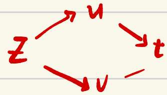
六、多元复合函数求导法则

一元函数微分学："链式法则"

1、定理：若函数 $u=\varphi(t)$, $v=\psi(t)$ 在点t可导，$z=f(u,v)$ 在点(u,v)处可微，则复合函数

$z=f(\varphi(t),\psi(t))$ 在点t可导，且有链式法则

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}$$



"连线相乘，分线相加"

证：$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\rho)$ ，$\rho=\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\left[\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\Delta u}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\Delta v}{\Delta t}+\frac{o(\rho)}{\Delta t}\right]$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{o(\rho)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\boxed{\underbrace{\frac{o(\rho)}{\rho}}_{0}\cdot\frac{\rho}{\Delta t}}\to\sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta t}\right)^2+\left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)^2}\to\sqrt{\left(\frac{du}{dt}\right)^2+\left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$

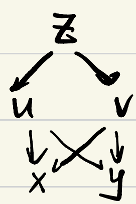
$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}$$

即得证

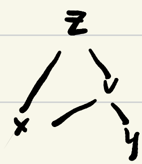
2. 中间变量是多元函数的情形

Eg: $z=f(u,v)$, $u=\varphi(x,y)$, $v=\psi(x,y)$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$



Eg: $z=f(x,v)$ ，$v=\psi(x,y)$



$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

最终变量　　中间变量

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

Eg: $w=f(x+y+z,xyz)$，f具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial w}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}$

→ $f''_{12}=f''_{21}$

$$\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial w}{\partial(x+y+z)}\cdot\frac{\partial(x+y+z)}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial(xyz)}\cdot\frac{\partial(xyz)}{\partial x}$$

$$=\frac{\partial w}{\partial(x+y+z)}+yz\frac{\partial w}{\partial(xyz)}$$

$$=f_1'+yzf_2'$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)=f_{11}''+\underline{xyf_{12}''}+yf_2'+\underline{yzf_{21}''}+xy^2zf_{22}''$$

$$f_{12}''(xy+yz)$$

Eg: 设$u=f(x,y)$二阶偏导数连续，求下列表达式在极坐标下的形式 (1) $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ (2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

$r=\sqrt{x^2+y^2}$ $\theta=\arctan\frac{y}{x}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{\partial u}{\partial\theta}\cdot\frac{-y}{x^2+y^2}$$

$$=\frac{\partial u}{\partial r}\cdot\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial\theta}\frac{\sin\theta}{r}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\cos\theta\cdot\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)$$

$$=\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial\theta}\cdot\frac{\sin\theta}{r}\right)-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta-\frac{\partial u}{\partial\theta}\frac{\sin\theta}{r}\right)$$

3. 一阶全微分形式的不变性

设函数 $z=f(u,v)$, $u=\varphi(x,y)$, $v=\psi(x,y)$ 都可微，则复合函数 $z=f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$ 的全微分：

$$dz=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)dx+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)dy$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$$